HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO TUẦN 2

Đề tài: Bài toán nhận diện biển số xe

Giảng viên hướng dẫn:	Kim Ngọc Bách
Nhóm lớp	11
Họ và tên sinh viên	Đinh Hoàng Vũ
Mã sinh viên	B23DCCN941

Hà Nội – 2026

BÁO CÁO TUẦN HỌC PHẦN THỰC TẬP CƠ SỞ

MỤC TIÊU: Tiếp tục tìm hiểu các lý thuyết liên quan để phục vụ cho bài toán

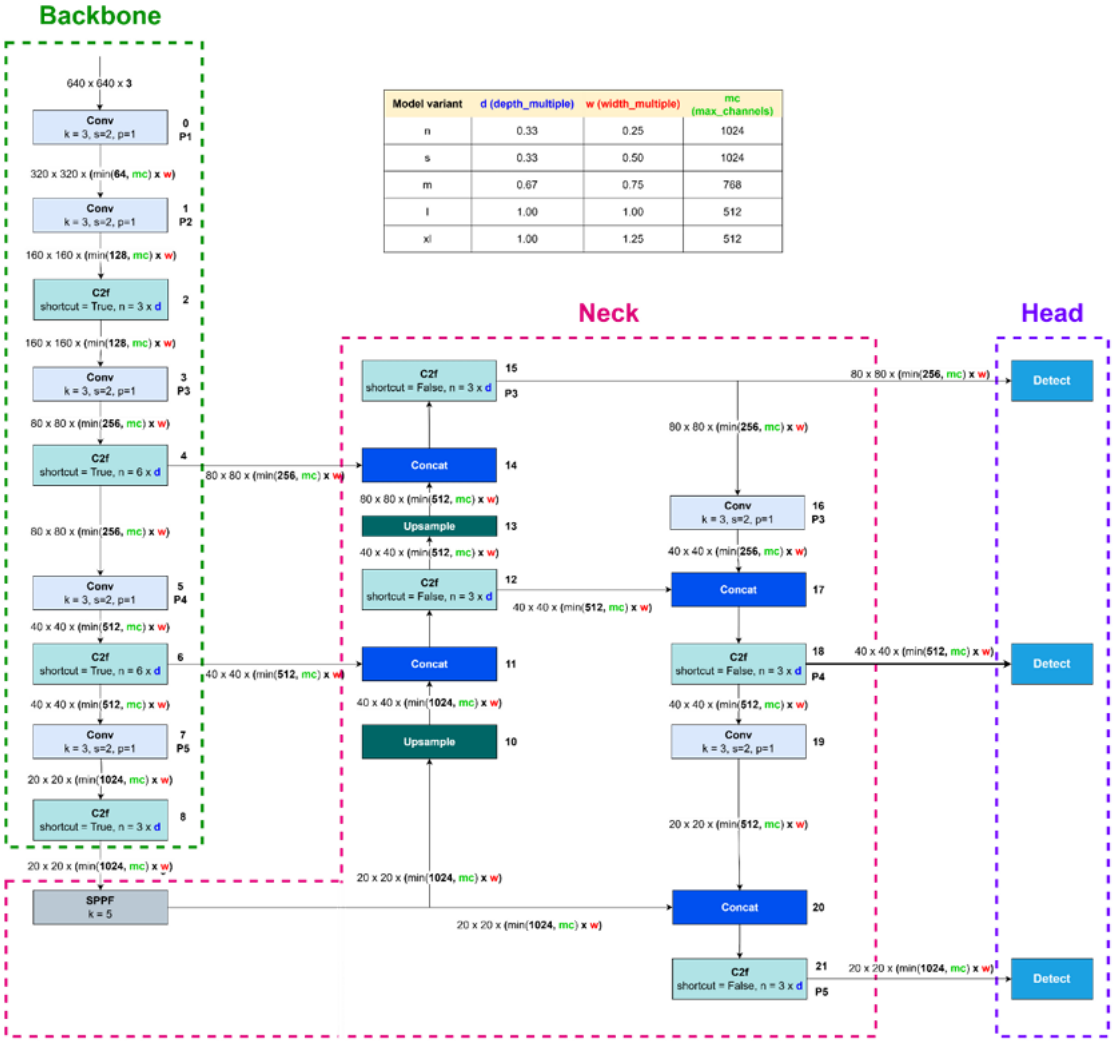
I. Object Detection

1. YOLO v8

YOLO (You Only Look Once) là một thuật toán phát hiện đối tượng trong hình ảnh và video được phát triển bởi Joseph Redmon, Ali Farhadi và Oluwatimilewe vào năm 2016. Nó nhanh chóng trở thành một trong những mô hình Object Detection phổ biến nhất hiện nay nhờ vào tốc độ xử lý nhanh và độ chính xác cao

YOLOv8 là phiên bản mới nhất của YOLO, được biết đến với khả năng phát hiện đối tượng trong thời gian thực.

1.2. Cách hoạt động của YOLOv8



Model variant	d (depth_multiple)	w (width_multiple)	mc (max_channels)
n	0.33	0.25	1024
s	0.33	0.50	1024
m	0.67	0.75	768
l	1.00	1.00	512
xl	1.00	1.25	512

1.2.1. Backbone (Trích xuất đặt trưng)

Backbone là thành phần đầu tiên của mô hình, có nhiệm vụ trích xuất đặt trưng (feature extraction) từ ảnh đầu vào. Ảnh sau khi được đưa vào mạng sẽ đi qua nhiều lớp tích chập (**Convolutional Layers**) để tạo ra các **feature map** chứa thông tin quan trọng về hình dạng, kết cấu và vị trí của đối tượng.

YOLOv8 sử dụng các lớp:

- Convolution
- Batch Normalization
- Hàm kích hoạt SiLU (Sigmoid Linear Unit)

Một điểm cải tiến quan trọng của **YOLOv8** là sử dụng **C2f block** thay cho các khối C3 được sử dụng trong các phiên bản trước. **C2f block** giúp cải thiện khả năng lan truyền gradient, giảm số lượng tham số và tăng hiệu suất tính toán của mạng.

Cấu trúc cơ bản của C2f block bao gồm:

- Chia feature map đầu vào thành nhiều nhánh
- Áp dụng các lớp bottleneck trên từng nhành
- Kết hợp các đặc trưng lại với nhau

Ngoài ra, phần cuối của backbone sử dụng **Spatial Pyramid Pooling Fast (SPPF)** để mở rộng vùng tiếp nhận của mạng, giúp mô hình học được thông tin ngữ cảnh ở nhiều mức khác nhau

1.2.2. Neck (Kết hợp đặc trưng)

Neck đóng vai trò tổng hợp và kết hợp các đặc trưng từ nhiều tầng khác nhau của backbone nhắm phát hiện đối tượng ở các kích thước khác nhau.

YOLOv8 sử dụng kết hợp hai cấu trúc phổ biến:

Feature Pyramid Network (FPN)

FPN truyền thông tin từ tầng sâu của mạng xuống các tầng nông hơn thông qua quá trình **upsamling**, giúp các feature có thêm ngữ cảnh.

Path Aggregation Network (PAN)

PAN giúp truyền thông tin theo chiều ngược lại, từ các tầng nông lên các tầng sâu thông qua quá trình **downsampling**. Điều này giúp cải thiện khả năng kết hợp thông tin giữa các mức đặt trưng khác nhau.

Sau khi đi qua neck, mô hình tạo ra nhiều feature map ở các độ phân giải khác nhau, thường bao gồm:

- Feature map độ phân giải các để phát hiện đối tượng nhỏ
- Feature map trung bình cho các đối tượng kích thước trung bình

- Feature map độ phân giải thấp cho đối tượng lớn

Cơ chế này được gọi **là multi-scale detection.**

1.2.3. Detection Head (Phát hiện đối tượng)

Dectection head là phần cuối của mô hình, chịu trách nhiệm dự đoán các thông tin về đối tượng.

YOLOv8 sử dụng Decoupled Head, nghĩa là tách riêng hai nhiệm vụ:

- **Classification branch** – dự đoán đối tượng
- **Bounding box regression branch** – dự đoán vị trí bounding box

Việc tách hai nhiệm vụ này giúp giảm xung đột giữa các mục tiêu học khác nhau và cải thiện đội chính xác của mô hình

1.2.4. Anchor-Free Prediction

Một cải tiến quan trọng của YOLOv8 là sử dụng **anchor-free detection** thay vì phương pháp **anchor-based** được sử dụng trong các phiên bản YOLO trước.

Trong phương pháp anchor-based, mô hình phải sử dụng các anchor box cố định để dự đoán vị trí đối tượng. Tuy nhiên, việc lựa chọn kích thước anchor phù hợp thường phức tạp và cần nhiều quá trình tinh chỉnh.

Trong YOLOv8, mỗi điểm trên feature map sẽ dự đoán trực tiếp khoảng cách đến bốn cạnh của bounding box, bao gồm: **left, right, top, bottom**

Phương pháp này giúp giảm số lượng siêu tham số và làm cho quá trình huấn luyện trở nên đơn giản hơn.

1.2.5. Lọc kết quả

Sau khi dự đoán, mô hình có thể tạo ra nhiều bounding box chồng lên nhau.

Thuật toán **Non-Maxinum Suppression (NMS)** sẽ được sử dụng để chọn ra bounding bõ có **confidence** cao nhất và loại bỏ các các box trùng lặp có IoU lớn

1.3. Ví dụ sử dụng YOLOv8

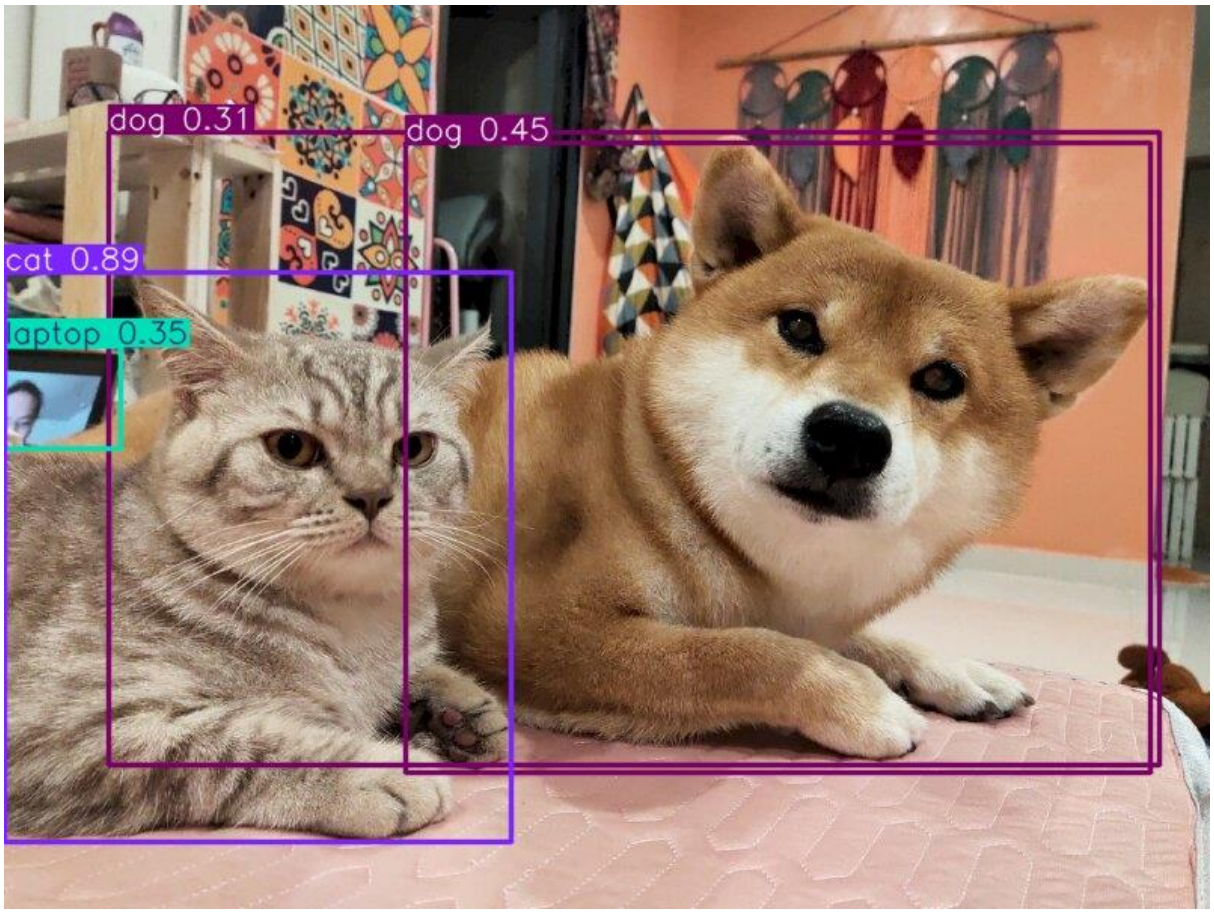
```python
from ultralytics import YOLO

# Load a COCO-pretrained YOLOv8n model
model = YOLO("yolov8n.pt")

# Display model information (optional)
model.info()

# Train the model on the COCO8 example dataset for 100 epochs
results = model.train(data="coco8.yaml", epochs=100, imgsz=640)

# Run inference with the YOLOv8n model on the 'bus.jpg' image
results = model("dogcat.png", save=True)
```



II. Thư viện OpenCV

OpenCV là một thư viện học máy và thị giác máy tính mã nguồn mở. Nó cho phép xử lý ảnh và video, phát hiện đối tượng, khuân mặt và chữ viết tay.

Những kiến thức về **OpenCV** tìm hiểu được sẽ được em trình bày trong một file **jupyter** để thuận tiện cho việc tìm hiểu và thực hành

Source: S